U.T.N.

FACULTAD REGIONAL DELTA

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Trabajo grupal Nº 2 – Cadenas de Markov.

Una agencia automotriz vende un tipo de camión liviano, del cual puede ubicar físicamente un máximo de 6 unidades dentro del local comercial.

La demanda semanal del vehículo sigue una distribución tipo Poisson con $\lambda = 2{,}1$ unidades semanales.

El criterio de reaprovisionamiento previsto por la agencia es el siguiente: Si al finalizar la semana de venta (sábado 12 hs.) el stock remanente en la agencia es de 2 unidades o menos, el distribuidor zonal le repone durante el fin de semana la cantidad de unidades necesarias para completar el máximo de 6. En caso contrario no hay reposición.

Tomando como "estado del sistema" la cantidad de unidades a inicio de la semana (lunes 8 hs.), se pide:

a) Confeccionar la matriz de transición en un paso.
b) Dibujar el grafo correspondiente.
c) Clasificar el tipo de cadena de Markov que representa este problema.
d) Determinar el stock medio(a inicio de semana) a largo plazo.
e) Si el costo de almacenamiento por vehículo es de 750 $/unidad/semana, determinar el costo promedio semanal de almacenamiento (¿qué deficiencia tiene esta determinación? - ¿qué otro enfoque podría darse a este costo?).
f) Si durante la semana, una demanda no es satisfecha por la agencia por falta de stocks, es gestionada a través del distribuidor zonal, con una penalidad para la agencia de 1500 $/unidad. Determinar el costo promedio semanal de agotamiento que afecta a la agencia.
g) Comparando el costo de almacenamiento y agotamiento, proponer alguna política para mejorar el resultado conjunto y explicar cómo se modificaría el modelo en tal caso.
h) Si se tomara como "estado del sistema" la cantidad de unidades al fin de la semana (sábado 12 hs.) ¿ cuáles serían los valores de dichos estados?
